

# Sistema Inteligente para Visualização e Replanejamento de Atividades

(SIVIRA)

## Documentação do Sistema de Logs

Módulo: logs/

Rastreamento Completo de Execução

6 de outubro de 2025

## Sumário

|          |                                                                    |          |
|----------|--------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Introdução</b>                                                  | <b>2</b> |
| 1.1      | Objetivos do Sistema de Logs . . . . .                             | 2        |
| 1.2      | Estrutura de Diretórios . . . . .                                  | 2        |
| <b>2</b> | <b>Pastas de Logs</b>                                              | <b>3</b> |
| 2.1      | logs/agendas/ - Agendas de Equipamentos . . . . .                  | 3        |
| 2.1.1    | Propósito . . . . .                                                | 3        |
| 2.1.2    | Formato de Arquivo . . . . .                                       | 3        |
| 2.1.3    | Conteúdo . . . . .                                                 | 3        |
| 2.1.4    | Módulo Gerador . . . . .                                           | 3        |
| 2.1.5    | Quando é Criado . . . . .                                          | 3        |
| 2.2      | logs/equipamentos/ - Alocações de Equipamentos . . . . .           | 3        |
| 2.2.1    | Propósito . . . . .                                                | 3        |
| 2.2.2    | Formato de Arquivo . . . . .                                       | 3        |
| 2.2.3    | Conteúdo . . . . .                                                 | 3        |
| 2.2.4    | Módulos Geradores . . . . .                                        | 4        |
| 2.2.5    | Quando é Criado . . . . .                                          | 4        |
| 2.3      | logs/equipamentos_detalhados/ - Ocupações Detalhadas . . . . .     | 4        |
| 2.3.1    | Propósito . . . . .                                                | 4        |
| 2.3.2    | Formato de Arquivo . . . . .                                       | 4        |
| 2.3.3    | Conteúdo . . . . .                                                 | 4        |
| 2.3.4    | Módulos Geradores . . . . .                                        | 4        |
| 2.3.5    | Quando é Criado . . . . .                                          | 4        |
| 2.4      | logs/equipamentos_reservados/ - Reservas de Equipamentos . . . . . | 5        |
| 2.4.1    | Propósito . . . . .                                                | 5        |
| 2.4.2    | Formato de Arquivo . . . . .                                       | 5        |
| 2.4.3    | Conteúdo . . . . .                                                 | 5        |
| 2.4.4    | Quando é Criado . . . . .                                          | 5        |
| 2.5      | logs/erros/ - Erros e Falhas . . . . .                             | 5        |
| 2.5.1    | Propósito . . . . .                                                | 5        |
| 2.5.2    | Formato de Arquivo . . . . .                                       | 5        |
| 2.5.3    | Conteúdo do JSON . . . . .                                         | 6        |
| 2.5.4    | Tipos de Erro Registrados . . . . .                                | 6        |
| 2.5.5    | Níveis de Impacto . . . . .                                        | 6        |
| 2.5.6    | Módulos Geradores . . . . .                                        | 6        |
| 2.6      | logs/execucoes/ - Histórico de Execuções . . . . .                 | 7        |
| 2.6.1    | Propósito . . . . .                                                | 7        |
| 2.6.2    | Formato de Arquivo . . . . .                                       | 7        |
| 2.6.3    | Conteúdo . . . . .                                                 | 7        |
| 2.6.4    | Módulos Geradores . . . . .                                        | 7        |
| 2.7      | logs/funcionarios/ - Alocações de Funcionários . . . . .           | 7        |
| 2.7.1    | Propósito . . . . .                                                | 7        |
| 2.7.2    | Formato de Arquivo . . . . .                                       | 7        |
| 2.7.3    | Conteúdo . . . . .                                                 | 8        |
| 2.7.4    | Módulos Geradores . . . . .                                        | 8        |
| 2.7.5    | Quando é Criado . . . . .                                          | 8        |
| 2.8      | logs/restricoes/ - Restrições Aplicadas . . . . .                  | 8        |
| 2.8.1    | Propósito . . . . .                                                | 8        |
| 2.8.2    | Formato de Arquivo . . . . .                                       | 8        |

|          |                                                                          |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.8.3    | Conteúdo do JSON . . . . .                                               | 9         |
| 2.8.4    | Tipos de Restrição . . . . .                                             | 9         |
| 2.8.5    | Módulos Geradores . . . . .                                              | 9         |
| 2.9      | logs/temp/ - Arquivos Temporários . . . . .                              | 9         |
| 2.9.1    | Propósito . . . . .                                                      | 9         |
| 2.9.2    | Conteúdo . . . . .                                                       | 9         |
| 2.9.3    | Ciclo de Vida . . . . .                                                  | 10        |
| 2.10     | logs/tipos_funcionarios_requeridos/ - Requisitos Profissionais . . . . . | 10        |
| 2.10.1   | Propósito . . . . .                                                      | 10        |
| 2.10.2   | Formato de Arquivo . . . . .                                             | 10        |
| 2.10.3   | Conteúdo . . . . .                                                       | 10        |
| 2.10.4   | Módulos Geradores . . . . .                                              | 10        |
| 2.10.5   | Quando é Criado . . . . .                                                | 11        |
| 2.10.6   | Uso . . . . .                                                            | 11        |
| <b>3</b> | <b>Módulos Responsáveis</b>                                              | <b>12</b> |
| 3.1      | utils/logs/gerenciador_logs.py . . . . .                                 | 12        |
| 3.2      | utils/logs/error_logger_utils.py . . . . .                               | 12        |
| 3.3      | utils/logs/logger_ocupacao_detalhada.py . . . . .                        | 12        |
| 3.4      | utils/logs/registrador_funcionarios.py . . . . .                         | 13        |
| 3.5      | utils/logs/registrador_restricoes.py . . . . .                           | 13        |
| <b>4</b> | <b>Fluxo de Logging</b>                                                  | <b>14</b> |
| 4.1      | Durante Execução de Pedido . . . . .                                     | 14        |
| 4.2      | Limpeza Automática . . . . .                                             | 14        |
| <b>5</b> | <b>Formatos e Convenções</b>                                             | <b>15</b> |
| 5.1      | Timestamps . . . . .                                                     | 15        |
| 5.2      | Separadores . . . . .                                                    | 15        |
| 5.3      | Encoding . . . . .                                                       | 15        |
| <b>6</b> | <b>Estatísticas</b>                                                      | <b>16</b> |
| 6.1      | Resumo Geral . . . . .                                                   | 16        |
| 6.2      | Pastas por Categoria . . . . .                                           | 16        |
| 6.3      | Módulos de Logging . . . . .                                             | 16        |
| <b>7</b> | <b>Boas Práticas</b>                                                     | <b>17</b> |
| 7.1      | Para Desenvolvedores . . . . .                                           | 17        |
| 7.2      | Para Análise . . . . .                                                   | 17        |
| 7.3      | Manutenção . . . . .                                                     | 17        |
| <b>8</b> | <b>Conclusão</b>                                                         | <b>18</b> |
| 8.1      | Próximos Passos . . . . .                                                | 18        |

## Introdução

O sistema de logs do SIVIRA é uma infraestrutura completa e hierárquica de rastreamento de execução que registra todos os aspectos da operação do sistema de produção. Os logs são organizados em 10 categorias principais, cada uma com propósito específico e formato padronizado.

### Objetivos do Sistema de Logs

- **Rastreabilidade:** Registro completo de todas as operações executadas
- **Auditoria:** Histórico detalhado para análise posterior
- **Depuração:** Identificação rápida de problemas e erros
- **Otimização:** Análise de desempenho e gargalos
- **Validação:** Verificação de conformidade com requisitos

### Estrutura de Diretórios

#### Hierarquia de Pastas de Logs

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| logs/                          |                           |
| agendas/                       | Agendas de equipamentos   |
| equipamentos/                  | Alocações de equipamentos |
| equipamentos_detalhados/       | Ocupações detalhadas      |
| equipamentos_reservados/       | Reservas de equipamentos  |
| erros/                         | Erros e falhas            |
| execucoes/                     | Histórico de execuções    |
| funcionarios/                  | Alocações de funcionários |
| restricoes/                    | Restrições aplicadas      |
| temp/                          | Arquivos temporários      |
| tipos_funcionarios_requeridos/ | Requisitos profissionais  |

## Pastas de Logs

### logs/agendas/ - Agendas de Equipamentos

#### 2.1.1 Propósito

Armazena visualizações completas das agendas de equipamentos após execução de pedidos, incluindo todas as ocupações, configurações e detalhes técnicos.

#### 2.1.2 Formato de Arquivo

agenda\_equipamentos\_completa\_YYYYMMDD\_HHMMSS.log

#### 2.1.3 Conteúdo

- **Cabeçalho:** Data/hora de geração, identificação do sistema
- **Por equipamento:**
  - Nome e tipo do equipamento
  - Configurações específicas (temperatura, velocidade, etc.)
  - Todas as ocupações com horários
  - Detalhes técnicos (bocas de fogão, níveis de forno, etc.)
- **Estatísticas:** Número total de equipamentos, taxas de utilização

#### 2.1.4 Módulo Gerador

- `examples/producao/*_com_agenda.py`
- Método: `_salvar_agenda_completa_em_arquivo()`

#### 2.1.5 Quando é Criado

Ao final da execução de pedidos em scripts que incluem funcionalidade de agenda (coxinhas, folhados, múltiplos produtos).

### logs/equipamentos/ - Alocações de Equipamentos

#### 2.2.1 Propósito

Registra todas as alocações de equipamentos para atividades de produção, permitindo rastrear qual equipamento foi usado em cada atividade.

#### 2.2.2 Formato de Arquivo

ordem: [ID\_ORDEM] | pedido: [ID\_PEDIDO].log

#### 2.2.3 Conteúdo

Formato de linha (separado por |):

ID\_ORDEM | ID\_PEDIDO | ID\_ATIVIDADE | NOME\_ITEM |  
NOME\_ATIVIDADE | NOME\_EQUIPAMENTO | HORA\_INICIO | HORA\_FIM

**Exemplo:**

1 | 1 | 10011 | Pão Francês | pesagem\_de\_massas |  
Balança Digital 1 | 02:12 | 02:24

### 2.2.4 Módulos Geradores

- `utils/logs/logger_de_atividades.py`
- `utils/logs/gerenciador_logs.py`
- Função: `registrar_log_equipamentos()`

### 2.2.5 Quando é Criado

Durante a execução de cada atividade que requer equipamento, em modo append para construir histórico completo do pedido.

## logs/equipamentos\_detalhados/ - Ocupações Detalhadas

### 2.3.1 Propósito

Fornece visão extremamente detalhada das ocupações de equipamentos, incluindo informações granulares como bocas específicas de fogão, níveis de forno, frações de bancada, etc.

### 2.3.2 Formato de Arquivo

`ocupacoes_detalhadas_ordem_[ID_ORDEM]_pedidos_[LISTA_PEDIDOS]_YYYYMMDD_HHMMSS.log`

### 2.3.3 Conteúdo

Para cada equipamento:

- **Identificação:** Nome, tipo, ID
- **Ocupações simples:** Lista cronológica de usos
- **Ocupações por nível/boca/fração:**
  - Fornos: ocupações por nível (1-5)
  - Fogões: ocupações por boca (1-6)
  - Bancadas: ocupações por fração
  - Fritadeiras: ocupações por fração
- **Detalhes técnicos:** Configurações, capacidades, restrições

### 2.3.4 Módulos Geradores

- `utils/logs/logger_ocupacao_detalhada.py`
- `utils/logs/capturador_ocupacoes_equipamentos.py`
- Classes: `LoggerOcupacaoDetalhada`, `CapturadorOcupacoesEquipamentos`

### 2.3.5 Quando é Criado

Ao final da execução de pedidos, capturando estado completo de todos os equipamentos utilizados.

## logs/equipamentos\_reservados/ - Reservas de Equipamentos

### 2.4.1 Propósito

Registra reservas temporárias de equipamentos durante o processo de alocação, útil para debug de algoritmos de scheduling.

### 2.4.2 Formato de Arquivo

\*.log (formato variado conforme necessidade)

### 2.4.3 Conteúdo

Informações sobre:

- Equipamentos marcados como reservados
- Período de reserva
- Atividade que solicitou a reserva
- Status da reserva (confirmada, liberada, expirada)

### 2.4.4 Quando é Criado

Durante processos de otimização e alocação que utilizam sistema de reservas.

## logs/erros/ - Erros e Falhas

### 2.5.1 Propósito

Sistema centralizado e estruturado para registro de todos os erros, falhas e exceções do sistema, com contexto completo para análise.

### 2.5.2 Formato de Arquivo

- JSON estruturado: [TIPO\_ERRO]\_[ORDEM]\_[PEDIDO]\_[ATIVIDADE]\_[TIMESTAMP].json
- Log de compatibilidade: ordem: [ID] | pedido: [ID].log

### 2.5.3 Conteúdo do JSON

#### Estrutura de Erro JSON

```
{
  "timestamp": "2025-10-06T18:00:00",
  "identificacao": {
    "id_ordem": 1,
    "id_pedido": 1,
    "id_atividade": 10011,
    "nome_atividade": "pesagem_de_massas"
  },
  "erro": {
    "tipo": "TEMPORAL_ALLOCATION_ERROR",
    "detalhes": {...},
    "nivel_impacto": "ALTO"
  },
  "contexto": {...},
  "sistema": {
    "versao_log": "2.0",
    "gerado_por": "ErrorLogger"
  }
}
```

### 2.5.4 Tipos de Erro Registrados

- **TEMPORAL\_ALLOCATION\_ERROR**: Falhas em alocação temporal
- **DEADLINE\_ALLOCATION\_ERROR**: Violações de prazo
- **QUANTITY\_ALLOCATION\_ERROR**: Problemas de quantidade
- **CONFIGURATION\_ERROR**: Erros de configuração
- **TIMING\_ERROR**: Problemas de timing
- **RESOURCE\_ERROR**: Falta de recursos

### 2.5.5 Níveis de Impacto

- **CRÍTICO**: Sistema não pode continuar
- **ALTO**: Pedido/atividade falharam
- **MÉDIO**: Degradação de performance
- **BAIXO**: Avisos informativos

### 2.5.6 Módulos Geradores

- `utils/logs/error_logger_utils.py`
- `utils/logs/temporal_allocation_logger.py`
- `utils/logs/deadline_allocation_logger.py`



- `utils/logs/timing_exceptions.py`
- `utils/logs/quantity_exceptions.py`
- Classe principal: `ErrorLogger`

## `logs/execucoes/` - Histórico de Execuções

### 2.6.1 Propósito

Mantém histórico de alto nível de todas as execuções de pedidos, servindo como índice para navegação nos demais logs.

### 2.6.2 Formato de Arquivo

`execucao_[TIPO]_[TIMESTAMP].log`

Exemplos:

- `execucao_pedidos_20251006_180000.log`
- `execucao_coxinhas_20251006_180000.log`

### 2.6.3 Conteúdo

- **Cabeçalho:** Data/hora, versão do sistema
- **Configuração:** Parâmetros de execução
- **Pedidos processados:** Lista com status
- **Estatísticas:**
  - Tempo total de execução
  - Número de atividades processadas
  - Taxa de sucesso
  - Recursos utilizados
- **Referências:** Links para outros logs relacionados

### 2.6.4 Módulos Geradores

- `utils/logs/gerenciador_logs.py`
- `utils/logs/gerenciador_logs_fases.py`

## `logs/funcionarios/` - Alocações de Funcionários

### 2.7.1 Propósito

Registra todas as alocações de funcionários para atividades de produção, rastreando quem fez o quê e quando.

### 2.7.2 Formato de Arquivo

ordem: `[ID_ORDEM] | pedido: [ID_PEDIDO].log`

### 2.7.3 Conteúdo

Formato de linha (separado por |):

```
ID_ORDEM | ID_PEDIDO | ID_ATIVIDADE | NOME_ITEM |  
NOME_ATIVIDADE | NOME_FUNCIONARIO [STATUS] |  
HORA_INICIO [DATA] | HORA_FIM [DATA]
```

**Status possíveis:**

- - Funcionário alocado com sucesso
- - Funcionário indisponível (com tipos necessários)

**Exemplo:**

```
1 | 1 | 10011 | Pão Francês | pesagem_de_massas |  
Funcionário 1 | 02:12 [11/10/2025] | 02:24 [11/10/2025]
```

### 2.7.4 Módulos Geradores

- `utils/logs/gerenciador_logs.py`
- `services/gestores/funcionarios/gestor_funcionarios.py`
- Função: `registrar_log_funcionarios()`

### 2.7.5 Quando é Criado

Durante a alocação automática de funcionários para atividades de pedidos, registrando tanto sucessos quanto falhas.

## logs/restricoes/ - Restrições Aplicadas

### 2.8.1 Propósito

Documenta todas as restrições aplicadas durante o processo de scheduling, permitindo entender decisões de alocação.

### 2.8.2 Formato de Arquivo

```
ordem_[ID_ORDEM]_restricoes.json
```

### 2.8.3 Conteúdo do JSON

#### Estrutura de Restrições

```
{
  "ordem": 1,
  "pedidos": [1, 2, 3],
  "restricoes": [
    {
      "id_pedido": 1,
      "id_atividade": 10011,
      "tipo_restricao": "TEMPORAL",
      "detalhes": {
        "inicio_minimo": "2025-10-11T02:00:00",
        "inicio_maximo": "2025-10-11T03:00:00"
      },
      "aplicada": true,
      "impacto": "Limitou janela de execucao"
    }
  ],
  "timestamp": "2025-10-06T18:00:00"
}
```

### 2.8.4 Tipos de Restrição

- **TEMPORAL**: Restrições de horário/prazo
- **PRECEDENCIA**: Ordem de execução entre atividades
- **RECURSO**: Disponibilidade de equipamentos/funcionários
- **CAPACIDADE**: Limites de produção
- **QUALIDADE**: Requisitos de processo

### 2.8.5 Módulos Geradores

- `utils/logs/registrador_restricoes.py`
- Classe: `RegistradorRestricoes`

## logs/temp/ - Arquivos Temporários

### 2.9.1 Propósito

Armazena logs temporários durante execução, úteis para debug em tempo real mas que podem ser descartados após processamento.

### 2.9.2 Conteúdo

- Logs intermediários de processos longos
- Dumps de estado para recuperação

- Snapshots de dados em processamento
- Caches temporários

### 2.9.3 Ciclo de Vida

Arquivos nesta pasta podem ser automaticamente limpos:

- No início de nova execução
- Após conclusão bem-sucedida
- Por rotinas de manutenção

## logs/tipos\_funcionarios\_requeridos/ - Requisitos Profissionais

### 2.10.1 Propósito

Documenta os tipos profissionais e funcionários necessários para cada atividade de cada pedido, servindo como base para alocação de mão de obra.

### 2.10.2 Formato de Arquivo

ordem: [ID\_ORDEM] | pedido: [ID\_PEDIDO].log

### 2.10.3 Conteúdo

Para cada atividade do pedido:

#### Formato de Requisito

```
ATIVIDADE 10011: pesagem_de_massas_para_pao_frances  
Horário: 02:12 [11/10/2025] - 02:24 [11/10/2025]  
Funcionários necessários: 2  
Tipos permitidos: PADEIRO, AUXILIAR_DE_PADEIRO  
Prioridades (FIPs): PADEIRO: 2, AUXILIAR_DE_PADEIRO: 1
```

#### Informações detalhadas:

- **ID e nome da atividade**
- **Janela temporal:** Horário de início e fim com data completa
- **Quantidade:** Número de funcionários necessários
- **Tipos profissionais:** Lista de profissões aceitas
- **FIP:** Fator de Importância do Profissional para cada tipo

### 2.10.4 Módulos Geradores

- `utils/logs/registrador_funcionarios.py`
- Classe: `RegistradorFuncionarios`
- Chamado por: `models/atividades/atividade_modular.py`

### 2.10.5 Quando é Criado

Durante a execução de atividades que requerem mão de obra, antes da alocação efetiva de funcionários.

### 2.10.6 Uso

Este log serve como entrada para o `GestorFuncionarios` que:

1. Lê os requisitos deste arquivo
2. Identifica funcionários disponíveis e compatíveis
3. Aplica algoritmo de priorização baseado em FIP
4. Aloca funcionários e registra em `logs/funcionarios/`

## Módulos Responsáveis

### `utils/logs/gerenciador_logs.py`

Módulo principal de gerenciamento de logs.

**Responsabilidades:**

- Limpeza automática de logs na inicialização
- Funções para registro em equipamentos e funcionários
- Gerenciamento de pastas e arquivos
- Utilitários de formatação

**Funções principais:**

- `limpar_logs_inicializacao()`: Limpa pastas de log
- `registrar_log_equipamentos()`: Registra uso de equipamento
- `registrar_log_funcionarios()`: Registra alocação de funcionário
- `apagar_logs_por_pedido_e_ordem()`: Remove logs específicos

### `utils/logs/error_logger_utils.py`

Sistema centralizado de logging de erros.

**Classe principal:** `ErrorLogger`

**Características:**

- Formato JSON estruturado
- Níveis de impacto (CRÍTICO, ALTO, MÉDIO, BAIXO)
- Contexto completo do erro
- Compatibilidade com sistema legado

### `utils/logs/logger_ocupacao_detalhada.py`

Gerador de logs extremamente detalhados de ocupações.

**Classe principal:** `LoggerOcupacaoDetalhada`

**Suporta:**

- Equipamentos com níveis (fornos)
- Equipamentos com bocas (fogões)
- Equipamentos com frações (bancadas, fritadeiras)
- Equipamentos simples

`utils/logs/registrador_funcionarios.py`

Registra requisitos de funcionários para atividades.

**Classe principal:** `RegistradorFuncionarios`

**Características:**

- Extrai tipos profissionais necessários
- Calcula FIP para priorização
- Formata requisitos de forma legível
- Integra com sistema de alocação

`utils/logs/registrador_restricoes.py`

Documenta restrições aplicadas durante scheduling.

**Classe principal:** `RegistradorRestricoes`

**Tipos de restrição:**

- Temporais
- De precedência
- De recurso
- De capacidade

## Fluxo de Logging

### Durante Execução de Pedido

1. **Início:** logs/execucoes/ recebe cabeçalho
2. **Por atividade:**
  - Restrições → logs/restricoes/
  - Requisitos funcionários → logs/tipos\_funcionarios\_requeridos/
  - Alocação equipamentos → logs/equipamentos/
3. **Alocação de RH:**
  - GestorFuncionarios lê logs/tipos\_funcionarios\_requeridos/
  - Aloca funcionários
  - Registra em logs/funcionarios/
4. **Erros:** Qualquer falha → logs/erros/
5. **Finalização:**
  - Ocupações detalhadas → logs/equipamentos\_detalhados/
  - Agenda completa → logs/agendas/
  - Estatísticas → logs/execucoes/

### Limpeza Automática

No início de cada execução do menu principal:

1. Limpa logs/funcionarios/
2. Limpa logs/equipamentos/
3. Limpa logs/erros/
4. Limpa logs/execucoes/
5. Limpa logs/restricoes/
6. Limpa logs/equipamentos\_detalhados/
7. Remove data/pedidos/pedidos\_salvos.json

#### Pastas preservadas:

- logs/agendas/ - Histórico valioso
- logs/tipos\_funcionarios\_requeridos/ - Gerado sob demanda



## Formatos e Convenções

### Timestamps

**Em nomes de arquivo:**

YYYYMMDD\_HHMMSS

Exemplo: 20251006\_180000

**Em conteúdo (JSON):**

ISO 8601: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS

Exemplo: 2025-10-06T18:00:00

**Em logs texto:**

HH:MM [DD/MM/YYYY]

Exemplo: 18:00 [06/10/2025]

### Separadores

**Logs estruturados:**

- Campo: | (pipe)
- Espaçamento: | (pipe com espaços)

**Nomes de arquivo:**

- Palavras: \_ (underscore)
- Componentes: ordem\_1\_pedido\_1

### Encoding

Todos os arquivos utilizam:

- **Encoding:** UTF-8
- **Line ending:** Unix (LF)
- **BOM:** Não utilizado

## Estatísticas

### Resumo Geral

| Métrica                     | Valor         |
|-----------------------------|---------------|
| Total de pastas de logs     | 10            |
| Módulos geradores de logs   | 17            |
| Formatos de arquivo         | 2 (LOG, JSON) |
| Tipos de erro categorizados | 6+            |
| Níveis de impacto           | 4             |

### Pastas por Categoria

| Categoria    | Pastas    | Propósito                                                       |
|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| Recursos     | 2         | equipamentos, funcionarios                                      |
| Detalhamento | 3         | equipamentos_detalhados, agendas, tipos_funcionarios_requeridos |
| Controle     | 2         | restricoes, execucoes                                           |
| Erros        | 1         | erros                                                           |
| Temporário   | 2         | temp, equipamentos_reservados                                   |
| <b>Total</b> | <b>10</b> |                                                                 |

### Módulos de Logging

| Módulo                               | Responsabilidade                                       |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| gerenciador_logs.py                  | Coordenação geral, limpeza, equipamentos, funcionários |
| error_logger_utils.py                | Sistema centralizado de erros                          |
| logger_ocupacao_detalhada.py         | Ocupações detalhadas de equipamentos                   |
| capturador_ocupacoes_equipamentos.py | Captura estado de equipamentos                         |
| registrador_funcionarios.py          | Requisitos profissionais                               |
| registrador_restricoes.py            | Restrições de scheduling                               |
| temporal_allocation_logger.py        | Erros temporais                                        |
| deadline_allocation_logger.py        | Erros de prazo                                         |
| timing_exceptions.py                 | Exceções de timing                                     |
| quantity_exceptions.py               | Exceções de quantidade                                 |
| logger_de_atividades.py              | Logs de atividades                                     |
| gerenciador_logs_fases.py            | Logs por fase                                          |
| log_subprodutos_agrupados.py         | Agrupamento de subprodutos                             |
| formatador_logs_limpo.py             | Formatação de logs                                     |
| formatador_timing_limpo.py           | Formatação de timing                                   |
| timing_logger.py                     | Logs de timing                                         |
| quantity_logger.py                   | Logs de quantidade                                     |

## Boas Práticas

### Para Desenvolvedores

1. **Sempre use encoding UTF-8** ao abrir arquivos de log
2. **Adicione timestamps** em todas as entradas de log
3. Use **ErrorLogger** para erros estruturados
4. **Documente formato** de novos tipos de log
5. **Mantenha compatibilidade** com ferramentas de análise

### Para Análise

1. **Comece por logs/execucoes/** para visão geral
2. Use **logs/erros/** para investigar problemas
3. **Cruze dados** entre equipamentos e funcionários
4. **Valide restrições** com logs/restricoes/
5. **Analise ocupações** com logs/equipamentos\_detalhados/

### Manutenção

1. **Limpe logs antigos** periodicamente
2. **Arquive históricos** importantes
3. **Monitore tamanho** das pastas de log
4. **Verifique permissões** de escrita
5. **Faça backup** antes de limpezas massivas

## Conclusão

O sistema de logs do SIVIRA fornece rastreabilidade completa e estruturada de todas as operações do sistema de produção. Com 10 categorias de logs, 17 módulos geradores e suporte a múltiplos formatos, o sistema permite:

- **Auditoria completa:** Cada operação é rastreável
- **Debug eficiente:** Erros contextualizados e categorizados
- **Análise de desempenho:** Logs detalhados de ocupações
- **Otimização:** Identificação de gargalos e oportunidades
- **Conformidade:** Histórico para validação de processos

## Próximos Passos

Possíveis melhorias futuras:

1. Visualização gráfica de logs
2. Sistema de alertas baseado em logs
3. Análise automática de padrões
4. Compressão de logs antigos
5. Dashboard de monitoramento em tempo real
6. Exportação para formatos analíticos (CSV, Parquet)